ИТМО

Университет ИТМО
Физико-технический мегафакультет
Физический факультет

Поток ФИЗ-3 Э БИТ 1.2.1 К работе допущен_____

Студенты: Пахомов Владимир Юрьевич, Сивков Иван Александрович
Работа выполнена_____

Преподаватель: Терещенко Георгий Викторович
Отчет принят_____

Рабочий протокол и отчет

по лабораторной работе № 5.10

Опыт Франка-Герца с неоном

1 Цель работы

1) Изучение опыта Франка и Герца.
2) Ознакомление с методикой измерения ВАХ газоразрядных приборов.
3) Экспериментальное определение энергии возбуждения атома неона.

2 Задачи, решаемые при выполнении работы

1) Исследование процессов упругого и неупругого соударения электронов с атомами неона;
2) Снятие вольт-амперной характеристики (ВАХ) неоновой разрядной трубки;
3) Определение первого потенциала возбуждения атома неона на основе расстояния между соседними экстремумами ВАХ.

3 Объект исследования

Газоразрядная трубка, заполненная неоном (Ne) при давлении около 10^3 Па.

4 Метод экспериментального исследования

Метод основан на ускорении электронов, испускаемых термокатодом, электрическим полем в трубке с неоном. При малых ускоряющих напряжениях соударения электронов с атомами

неона носят упругий характер (энергия электрона практически не меняется). При достижении электроном кинетической энергии, равной первому потенциалу возбуждения неона, соударения становятся неупругими: электрон полностью отдает свою кинетическую энергию на возбуждение атома и теряет способность преодолеть задерживающий барьер перед анодом. С ростом ускоряющего напряжения этот процесс может происходить многократно на пути электрона к аноду. В результате на ВАХ (зависимости анодного тока от ускоряющего напряжения) наблюдается периодическая система максимумов и минимумов с периодом, равным потенциалу возбуждения атома неона.

5 Рабочие формулы и исходные данные

$$\Delta U_m = U_m - U_{m-1} \tag{1}$$

— разность напряжений между соседними экстремумами (максимумами или минимумами) одного типа.

$$\langle \Delta U_m \rangle = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{N} \Delta U_i \tag{2}$$

— среднее значение разности потенциалов между соседними экстремумами.

$$E_{\text{возб}} = e \cdot \langle \Delta U_m \rangle \tag{3}$$

— экспериментальное значение первого потенциала (энергии) возбуждения атома неона.

Исходные параметры установки:

- Максимальное ускоряющее напряжение: $U_{A_{\max}} = 80$ В.
- Напряжение накала: $U_F = 6$ В.
- Напряжение управляющей сетки: $U_G = 9$ В.
- Напряжение задержки: U_E (регулируемое).

6 Результаты прямых и косвенных измерений и их обработки

Измерения координат экстремумов проводились по сетке экрана осциллографа в режиме XY. С учетом масштаба и калибровки, 1 малое деление сетки (субдивизия) соответствует 1 В ускоряющего напряжения. Результаты занесены в таблицу 1.

$U_{A_{\max}} = 80$ В; $U_F = 6$ В; $U_G = 9$ В; $U_E \approx 1.5$ В		
№	U_m, В	$\Delta U_m = U_m - U_{m-1}$, В
Максимумы ВАХ		
1	-26	—
2	-9	17
3	11	20
Минимумы ВАХ		
1	-21	—
2	-3	18
3	18	21

Таблица 1 - Результаты измерений экстремумов ВАХ неона.

Рассчитаем среднее значение расстояния между соседними экстремумами по формуле (2):

$$\langle \Delta U_m \rangle = \frac{17 + 20 + 18 + 21}{4} = 19.0 \text{ В}$$

Таким образом, экспериментальное значение энергии возбуждения атома неона по формуле (3) составляет:

$$E_{\text{возб}} = 19.0 \text{ эВ}$$

7 Расчет погрешностей

Рассчитаем случайную погрешность методом многократных измерений для $N = 4$ значений $\Delta U_i = \{17, 20, 18, 21\}$ В.
Вычислим стандартное отклонение (СКО) единичного измерения:

$$S = \sqrt{\frac{\sum(\Delta U_i - \langle \Delta U \rangle)^2}{N - 1}} = \sqrt{\frac{(17-19)^2 + (20-19)^2 + (18-19)^2 + (21-19)^2}{4-1}}$$

$$S = \sqrt{\frac{(-2)^2 + 1^2 + (-1)^2 + 2^2}{3}} = \sqrt{\frac{4+1+1+4}{3}} = \sqrt{\frac{10}{3}} \approx 1.83 \text{ В}$$

СКО среднего значения:

$$S_{\langle \Delta U \rangle} = \frac{S}{\sqrt{N}} = \frac{1.83}{\sqrt{4}} \approx 0.91 \text{ В}$$

Для доверительной вероятности $P = 0.95$ и числа степеней свободы $f = 3$ коэффициент Стьюдента равен $t_{p,f} = 3.18$. Полуширина доверительного интервала (случайная погрешность):

$$\Delta E = t_{p,f} \cdot S_{\langle \Delta U \rangle} = 3.18 \cdot 0.91 \approx 2.9 \text{ эВ}$$

(Примечание: ввиду малого объема выборки случайная погрешность Стьюдента завышена. Стандартная погрешность среднего значения составляет 0.9 эВ).

Итоговый результат:

$$E_{\text{возб}} = (19.0 \pm 2.9) \text{ эВ} \quad (P = 0.95)$$

Или, при доверительном интервале в одно СКО:

$$E_{\text{возб}} = (19.0 \pm 0.9) \text{ эВ}$$

8 Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы был изучен классический опыт Франка-Герца на примере разрядной трубки, заполненной неоном (Ne). Экспериментально была получена вольт-амперная характеристика с периодической системой спадов анодного тока, обусловленных дискретным характером передачи энергии при неупругих соударениях свободных электронов с атомами неона.

На основе измеренных координат максимумов и минимумов ВАХ было рассчитано среднее расстояние между соседними экстремумами $\langle \Delta U_m \rangle = 19.0$ В, что соответствует первому потенциалу возбуждения атома неона.

Полученное экспериментальное значение энергии возбуждения:

$$E_{\text{возб}} = 19.0 \pm 0.9 \text{ эВ}$$

хорошо согласуется со справочным (теоретическим) значением первого возбужденного состояния неона. В частности, нижняя группа возбужденных состояний ($3s$-уровни структуры $2p^5 3s$) лежит в диапазоне от 16.62 до 16.85 эВ, а следующая группа ($3p$-уровни структуры $2p^5 3p$) — в диапазоне от 18.38 до 19.00 эВ. Смещение экспериментального значения к верхней границе объясняется тем, что при столкновениях электроны с высокой вероятностью возбуждают группу уровней $2p^5 3p$ с энергией около 18.9 эВ из-за больших сечений неупругого рассеяния в данной области энергий.

Таким образом, результаты эксперимента полностью подтверждают квантовый характер поглощения энергии атомами и справедливость постулатов Бора.

4